

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



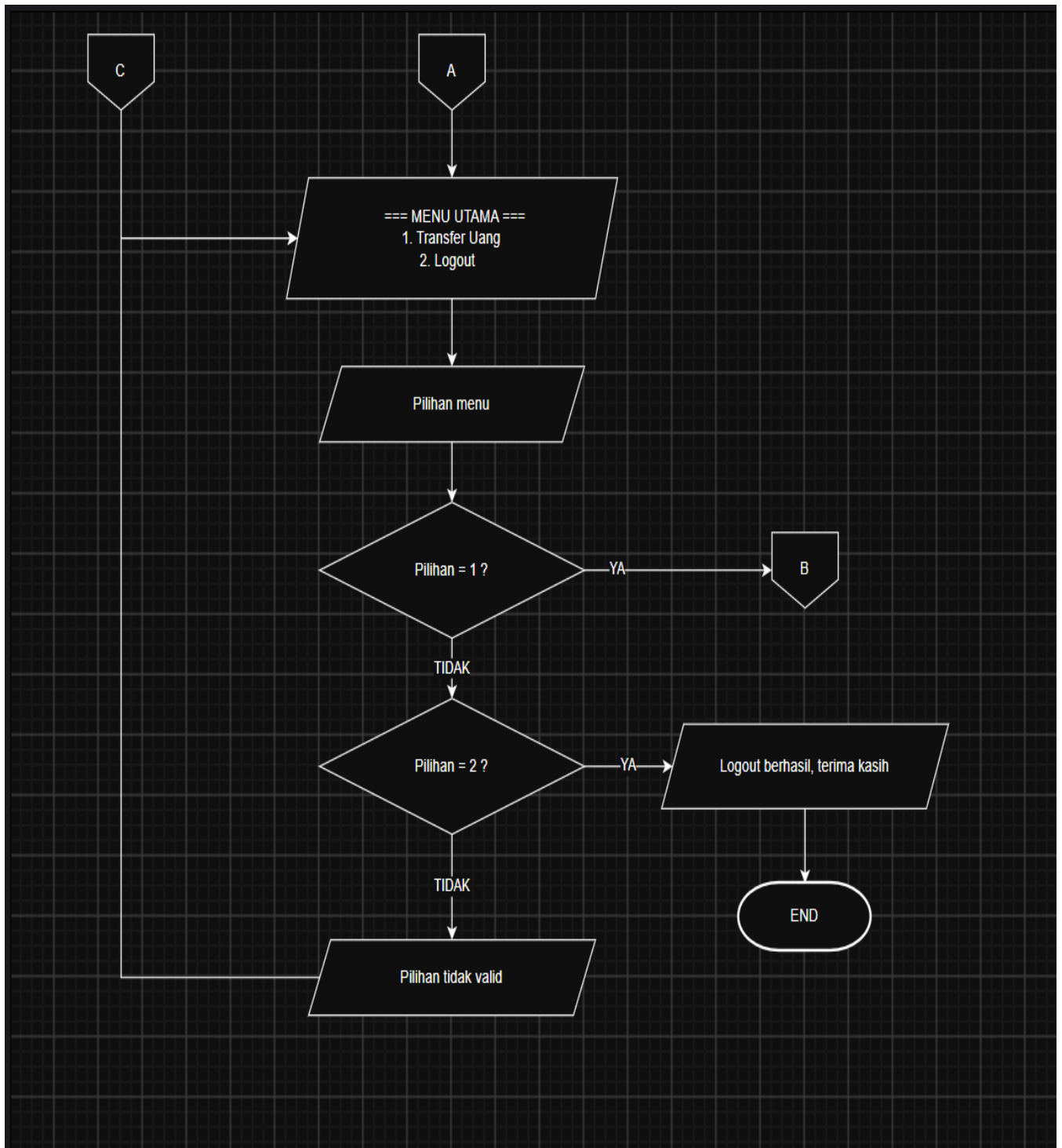
Disusun oleh:
Mohamad Dwi Afrizza (2609106001)
Kelas (A1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

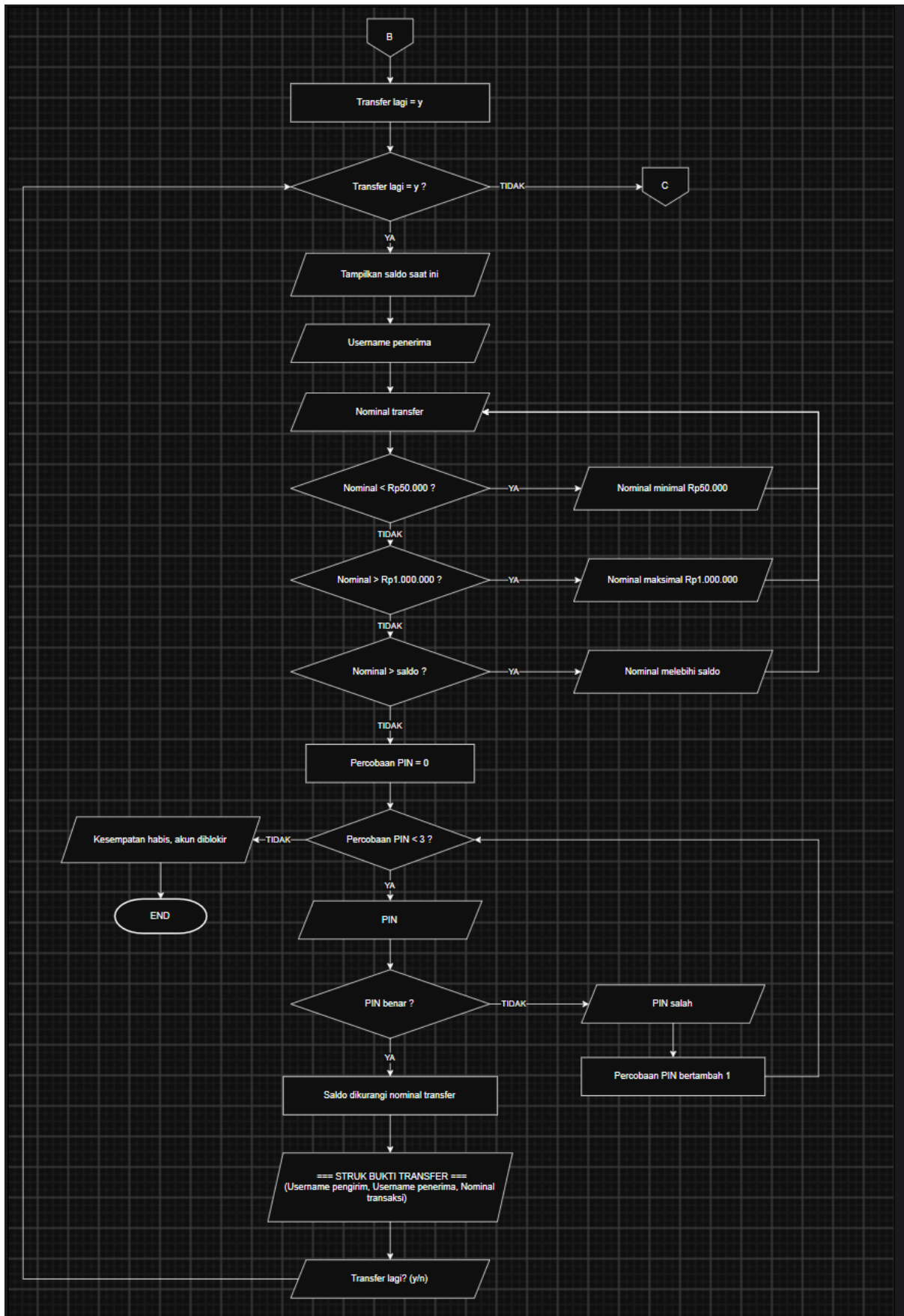
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page 1



Gambar 1.2 Flowchart page 2



Gambar 1.3 Flowchart page 3

1.1 Penjelasan Flowchart

Program dimulai dengan menyiapkan data akun dan saldo awal. Pengguna diminta memasukkan username dan password dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika login berhasil, program menampilkan menu utama. Jika gagal tiga kali, akun diblokir dan program berakhir. Pada menu utama, pengguna dapat memilih transfer atau logout. Pilihan yang tidak valid akan menampilkan pesan kesalahan dan menu ditampilkan kembali.

Proses transfer dimulai dengan menampilkan saldo, lalu meminta username penerima dan nominal transfer. Nominal harus minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak melebihi saldo. Jika nominal belum memenuhi ketentuan, pengguna diminta memasukkannya kembali. Setelah nominal valid, pengguna memasukkan PIN dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika PIN benar, saldo dikurangi dan program menampilkan struk transfer. Jika PIN salah tiga kali, akun diblokir dan program berakhir.

Setelah transfer berhasil, program menanyakan apakah pengguna ingin transfer lagi. Jawaban "y" mengulangi proses transfer, sedangkan jawaban lainnya mengembalikan pengguna ke menu utama. Konektor A, B, dan C menghubungkan alur pada ketiga halaman flowchart. Program dapat berakhir pada tiga simbol END, yaitu di halaman 1 ketika gagal login tiga kali, di halaman 2 ketika pengguna memilih logout, dan di halaman 3 ketika PIN salah tiga kali.

Perubahan dari teks lama ada di tiga tempat: penambahan "dan program berakhir" pada gagal login dan PIN salah, penghapusan konektor D, serta kalimat penutup tentang simbol END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Bank Digital ini menggunakan data akun yang telah ditentukan di dalam program dan saldo awal sebesar Rp5.000.000. Pengguna diminta memasukkan username dan password. Jika keduanya benar, program menampilkan pesan login berhasil dan membuka menu utama. Jika login gagal, program menampilkan jenis kesalahannya. Pengguna mendapat maksimal tiga kali percobaan; jika semuanya gagal, program menampilkan pesan bahwa akun diblokir.

Menu utama menyediakan pilihan Transfer Uang dan Logout, serta ditampilkan kembali selama program masih berjalan. Pada proses transfer, program menampilkan saldo saat ini, lalu meminta username penerima dan nominal transfer. Nominal yang diterima minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak boleh melebihi saldo. Jika nominal tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut, program menampilkan pesan yang sesuai dan meminta nominal dimasukkan kembali.

Setelah nominal valid, pengguna diminta memasukkan PIN dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika PIN benar, program mengurangi saldo sesuai nominal transfer dan menampilkan bukti transaksi berisi username pengirim, username penerima, serta nominal transfer. Jika PIN salah tiga kali, program menampilkan pesan bahwa kesempatan habis, memblokir akun, dan menghentikan proses. Setelah transfer berhasil, pengguna dapat memasukkan “y” untuk mengulang transfer. Jika tidak, program kembali ke menu utama. Memilih Logout akan menampilkan pesan logout berhasil dan mengakhiri program.

3. Source Code

```
username_benar = "Afrizza"
password_benar = "001"
pin_benar = "001001"
saldo = 5000000

login_berhasil = False

for i in range(3):
    print("=== LOGIN BANK DIGITAL ===")
    username = input("Username : ")
    password = input("Password : ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        print("Login berhasil!")
        break
    elif username != username_benar and password != password_benar:
        print("Username dan Password anda salah")
    elif username != username_benar:
        print("Username anda salah")
    else:
        print("Password anda salah")

if login_berhasil == False:
    print("Anda gagal login 3x. Akun diblokir!")
else:
    akun_diblokir = False

    while True:
        print("\n=== MENU UTAMA ===")
        print("1. Transfer Uang")
        print("2. Logout")
        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            transfer_lagi = "y"

            while transfer_lagi == "y":
                print("\n=== TRANSFER UANG ===")
                print(f"Saldo saat ini : Rp{saldo}")
                penerima = input("Username penerima : ")

                while True:
                    nominal = int(input("Nominal transfer : "))

                    if nominal < 50000:
```

```

        print("Nominal minimal Rp50000!")
    elif nominal > 1000000:
        print("Nominal maksimal Rp1000000!")
    elif nominal > saldo:
        print("Nominal melebihi saldo!")
    else:
        break

pin_valid = False

for i in range(3):
    pin = input("Masukkan PIN : ")
    if pin == pin_benar:
        pin_valid = True
        break
    print("PIN salah!")

if pin_valid == False:
    print("Kesempatan habis. Akun diblokir!")
    akun_diblokir = True
    break

saldo = saldo - nominal
print("\n=== STRUK BUKTI TRANSFER ===")
print("Username Pengirim :", username_benar)
print("Username Penerima :", penerima)
print("Nominal Transaksi : Rp", nominal)
print("=====")

transfer_lagi = input("Apakah pengguna ingin melakukan
transfer lagi (y/n)? ")

if akun_diblokir == True:
    break

elif pilihan == "2":
    print("Logout berhasil. Terima kasih!")
    break
else:
    print("Pilihan tidak valid!")

```

A. Fitur Login dan Validasi Akun

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi pengguna sebelum masuk ke menu utama. Pengguna diberi kesempatan login maksimal 3 kali. Program mengecek username dan password, lalu menampilkan pesan yang sesuai keduanya salah, hanya username yang salah, atau hanya password yang salah. Jika cocok, login berhasil dan perulangan dihentikan.

Source Code:

```
for i in range(3):
    print("=== LOGIN BANK DIGITAL ===")
    username = input("Username : ")
    password = input("Password : ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        print("Login berhasil!")
        break
    elif username != username_benar and password != password_benar:
        print("Username dan Password anda salah")
    elif username != username_benar:
        print("Username anda salah")
    else:
        print("Password anda salah")
```

B. Fitur Pemblokiran Akun Saat Gagal Login

Jika sampai 3 kali percobaan login tidak berhasil, program menampilkan pesan bahwa akun diblokir dan proses berhenti, sehingga pengguna tidak bisa masuk ke menu utama.

Source Code:

```
if login_berhasil == False:
    print("Anda gagal login 3x. Akun diblokir!")
```

C. Fitur Menu Utama

Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama yang berisi pilihan Transfer Uang dan Logout. Menu ditampilkan berulang sampai pengguna memilih logout atau akun diblokir. Jika pilihan yang dimasukkan di luar menu, program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.

Source Code:

```
while True:
    print("\n=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Transfer Uang")
    print("2. Logout")
    pilihan = input("Pilih menu: ")

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
```

D. Fitur Validasi Nominal Transfer

Fitur ini memastikan nominal yang dimasukkan sesuai aturan, yaitu minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak melebihi saldo. Jika tidak memenuhi syarat, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan nominal lagi sampai valid.

Source Code:

```
while True:
    nominal = int(input("Nominal transfer : "))

    if nominal < 50000:
        print("Nominal minimal Rp50000!")
    elif nominal > 1000000:
        print("Nominal maksimal Rp1000000!")
    elif nominal > saldo:
        print("Nominal melebihi saldo!")
    else:
        break
```

E. Fitur Verifikasi PIN dan Pemblokiran Akun

Sebelum transfer diproses, pengguna harus memasukkan PIN dengan kesempatan maksimal 3 kali. Jika PIN benar, transfer dilanjutkan. Jika 3 kali salah, akun diblokir dan program keluar dari proses transfer maupun menu utama.

Source Code:

```
pin_valid = False

for i in range(3):
    pin = input("Masukkan PIN : ")
    if pin == pin_benar:
        pin_valid = True
        break
    print("PIN salah!")

if pin_valid == False:
    print("Kesempatan habis. Akun diblokir!")
    akun_diblokir = True
    break
```

F. Fitur Struk Bukti Transfer

Setelah PIN benar, saldo dikurangi sebesar nominal transfer, lalu program mencetak struk yang berisi username pengirim, username penerima, dan nominal transaksi sebagai bukti transfer berhasil.

Source Code:

```
saldo = saldo - nominal
print("\n=== STRUK BUKTI TRANSFER ===")
print("Username Pengirim :", username_benar)
print("Username Penerima :", penerima)
print("Nominal Transaksi : Rp", nominal)
print("=====")
```

G. Fitur Transfer Berulang

Setelah struk tercetak, pengguna ditanya apakah ingin transfer lagi. Jika menjawab "y", proses transfer diulang dari awal dengan saldo terbaru. Jika bukan "y", program kembali ke menu utama.

Source Code:

```
transfer_lagi = input("Apakah pengguna ingin melakukan  
transfer lagi (y/n)? ")
```

H. Fitur Logout

Jika pengguna memilih menu 2, program menampilkan pesan logout berhasil lalu menghentikan perulangan menu utama sehingga program selesai.

Source Code:

```
elif pilihan == "2":  
    print("Logout berhasil. Terima kasih!")  
    break
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : Afrizza  
Password : 001  
Login berhasil!  
  
=== MENU UTAMA ===  
1. Transfer Uang  
2. Logout  
Pilih menu: █
```

4.1 Gambar Ketika Login Berhasil.

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : Riski  
Password : 001  
Username anda salah
```

4.2 Gambar Ketika Username Salah.

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : Afrizza  
Password : 000  
Password anda salah
```

4.3 Gambar Ketika Password Salah.

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : AYAM JOS  
Password : 100  
Username dan Password anda salah
```

4.4 Gambar Ketika Username dan Password Salah.

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : Risky  
Password : 000  
Username dan Password anda salah  
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : Afrizza  
Password : 000  
Password anda salah  
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Username : Risky  
Password : 001  
Username anda salah  
Anda gagal login 3x. Akun diblokir!
```

4.5 Gambar Ketika Gagal Login 3 Kali.

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Transfer Uang  
2. Logout  
Pilih menu: 3  
Pilihan tidak valid!
```

4.6 Gambar Ketika Pilihan Menu Tidak Valid.

```
=== TRANSFER UANG ===  
Saldo saat ini : Rp5000000  
Username penerima : nav  
Nominal transfer : 100000000  
Nominal maksimal Rp1000000!
```

4.7 Gambar Ketika Nominal Lebih dari Rp. 1.000.000.

```
=== TRANSFER UANG ===  
Saldo saat ini : Rp5000000  
Username penerima : hewan  
Nominal transfer : 20000  
Nominal minimal Rp50000!
```

4.8 Nominal Minimal kurang dari Rp50.000.

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Transfer Uang  
2. Logout  
Pilih menu: 1  
  
=== TRANSFER UANG ===  
Saldo saat ini : Rp5000000  
Username penerima : kia  
Nominal transfer : 100000  
Masukkan PIN : 111  
PIN salah!  
Masukkan PIN : 111  
PIN salah!
```

4.9 PIN Salah (1–2 kali)

```
=== TRANSFER UANG ===  
Saldo saat ini : Rp5000000  
Username penerima : kia  
Nominal transfer : 100000  
Masukkan PIN : 111  
PIN salah!  
Masukkan PIN : 111  
PIN salah!  
Masukkan PIN : 0  
PIN salah!  
Kesempatan habis. Akun diblokir!
```

4.10 PIN Salah 3 Kali Akun Diblokir

```
=== TRANSFER UANG ===  
Saldo saat ini : Rp5000000  
Username penerima : yaya  
Nominal transfer : 100000  
Masukkan PIN : 001001  
  
=== STRUK BUKTI TRANSFER ===  
Username Pengirim : Afrizza  
Username Penerima : yaya  
Nominal Transaksi : Rp 100000  
=====  
Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? n
```

4.11 Transfer Berhasil

```
=== TRANSFER UANG ===
Saldo saat ini : Rp5000000
Username penerima : whoknows
Nominal transfer : 500000
Masukkan PIN : 001001

=== STRUK BUKTI TRANSFER ===
Username Pengirim : Afrizza
Username Penerima : whoknows
Nominal Transaksi : Rp 500000
=====
Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? y

=== TRANSFER UANG ===
Saldo saat ini : Rp4500000
Username penerima : pia
Nominal transfer : 1000000
Masukkan PIN : 001001

=== STRUK BUKTI TRANSFER ===
Username Pengirim : Afrizza
Username Penerima : pia
Nominal Transaksi : Rp 1000000
=====
```

4.12 Gambar Ketika Melakukan Transfer Lagi

```
=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 2
Logout berhasil. Terima kasih!
```

4.13 Logout Berhasil

5. Langkah-Langkah GIT

5.1 GIT ADD

Perintah git add digunakan untuk memasukkan file yang akan disimpan ke dalam proses Git.

```
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemas\Praktikum-APD2026> git add .
```

5.1 Gambar GIT ADD

5.2 GIT COMMIT

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan file sebagai riwayat pada repository.

```
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemas\Praktikum-APD2026> git commit -m "don"
[master c8f1874] don
1 file changed, 85 insertions(+)
create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-4/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-4.py
```

5.2 Gambar GIT COMMIT

5.3 GIT PUSH

Perintah git push digunakan untuk mengirim perubahan dari komputer ke repository GitHub.

```
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemas\Praktikum-APD2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.19 KiB | 609.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/dwiafrizza/Praktikum-APD-2026.git
 1138baa..c8f1874 master -> master
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemas\Praktikum-APD2026>
```

5.3 Gambar GIT PUSH